

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

PROPUESTA DE TESIS

DESCUBRIMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE PATRONES EN TRAYECTORIAS DE CURSADA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEDIANTE DATOS DEL SIU-GUARANÍ

Melendez Rangel, Daniela Leilany del Carmen
L.U. : 102/20
byleilany@gmail.com

Director: Pablo Turjanski
Co-Director: Matías López-Rosenfeld

Buenos Aires, 30 de marzo de 2026

1. Antecedentes

En el ámbito universitario, los planes de estudio establecen un orden sugerido para la cursada de materias, estructurado por niveles de dificultad y correlatividades. Sin embargo, en la práctica, los estudiantes no siempre siguen ese recorrido lineal. Las trayectorias reales se ven afectadas por múltiples factores, como la disponibilidad de materias, decisiones personales, desempeño académico, equivalencias y restricciones administrativas. Comprender cómo se conforman efectivamente estas trayectorias es fundamental para mejorar la planificación institucional, el acompañamiento pedagógico y la toma de decisiones de los propios estudiantes.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el sistema SIU-Guaraní registra la historia académica de cada estudiante, incluyendo las materias cursadas, las fechas de cursada, la carrera, y otros datos relevantes. Esta información permite reconstruir trayectorias completas a lo largo del tiempo, lo que habilita nuevas posibilidades de análisis y visualización.

A nivel internacional, diversos estudios han abordado el análisis de trayectorias estudiantiles, empleando técnicas de minería de datos, análisis de secuencias y visualización interactiva. Sin embargo, son escasas las herramientas diseñadas específicamente para visualizar y explorar el orden de cursada en carreras universitarias en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

El presente trabajo propone desarrollar una herramienta para la visualización de trayectorias académicas basada en datos reales extraídos del SIU-Guaraní. Además, se busca identificar patrones frecuentes en el orden de cursada mediante técnicas de análisis de secuencias, con el objetivo de aportar al conocimiento de las dinámicas reales de las carreras y apoyar procesos de mejora institucional.

2. Objetivos

El objetivo general de la tesis es representar patrones secuenciales encontrados en las elecciones de cursadas de los estudiantes de las diferentes carreras de FCEyN (UBA) y analizando posibles divergencias frente al plan académico sugerido. Como medio para este análisis, se desarrollará una herramienta visualización interactiva que facilite explorar de forma global éste histórico de elecciones de materias, su rendimiento académico asociado y en dónde se destaquen los patrones secuenciales de cursadas que se presenten en los datos de inscripción a cursada y a finales en el SIU Guaraní.

Los objetivos específicos (OE) son los siguientes:

(OE1) Obtener y evaluar la calidad del conjunto de datos anonimizados de inscripciones a cursadas y a finales del SIU Guaraní, aplicando técnicas de preprocesamiento tal que sirvan de entrada al modelo de descubrimiento de patrones.

(OE2) Desarrollar un modelo para identificar patrones en el comportamiento académico en las trayectorias estudiantiles, permitiendo la detección de secuencias de interés en las cursadas y analisis de rendimiento (éxito/fracaso) de las trayectorias.

(OE3) Desarrollar una herramienta de visualización que contraste las trayectorias académicas reales frente al plan de estudio sugerido y donde se destaque los patrones de secuencias de cursadas encontradas para apoyar la optimización del plan de estudios vigente

3. Actividades y metodólogia

En el presente plan se propone la creación de un entorno web interactivo que permita explorar de forma global el histórico de inscripciones a cursadas y finales, comparar cómo se alinean a su correspondiente plan de estudio. Además de destacar los patrones de secuencias cursada encontradas para las carreras del FECyN, UBA

Las actividades que se proponen para esta tesis son:

- Lectura de trabajos científicos relacionados.
- Elaboración y refinamiento de las hipótesis.
- Obtención de la fuente de datos de las cursadas y finales de los estudiantes que será entrada del modelo y evaluar su calidad de datos. Esta tarea permitirá cumplir con el OE1.
- Implementación de modelo que permita la identificación de patrones de secuencias. Para ello trabajará con Generalized Sequential Patterns (GSP) [1]. Esta tarea permitirá cumplir con el OE2.
- Analizar y caracterizar los casos particulares (outliers) detectados en los patrones de trayectorias académicas.
- Desarrollo de una herramienta de visualización interactiva del panorama general de las diferentes trayectorias que los estudiantes transitan en la carrera, resaltando los patrones hallados mediante el modelo creado. Esta tarea permitirá cumplir con el OE3.
- Elaboración de material escrito

Para las actividades que lo requieran, se utilizará preferentemente el lenguaje de programación Python corriendo sobre un sistema operativo basado en Windows.

Para la ejecución del presente plan, se estima (consensuado con el tesista) una **duración de 6 meses**, a partir de la aprobación del presente plan. En el cuadro 1 se detalla un cronograma de las actividades a llevar a cabo.

	Mes					
Actividad	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Revisión bibliográfica	X					
Obtención y calidad de datos	X					
Análisis de trayectorias y patrones	X	X				
Desarollo de herramienta		X	X	X		
Estudio de casos particulares			X	X	X	
Redacción material escrito				X	X	X

Cuadro 1: Cronograma de actividades

Referencias

[1] Ramakrishnan Srikant and Rakesh Agrawal. Mining sequential patterns: Generalizations and performance improvements. In Peter M. G. Apers, Mokrane Bouzeghoub, and Georges Gardarin, editors, *Proceedings of the 5th International Conference on Extending Database Technology (EDBT '96)*, volume 1057 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 3–17, London, UK, 1996. Springer-Verlag.